Anabolismo: fotosíntesis y quimiosíntesis

Apuntes · Tema 7 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La fotosíntesis

Definición

Fotosíntesis: proceso anabólico en el que la energía de la luz se transforma en energía química, usada para fabricar materia orgánica a partir de CO_2 y agua. La realizan plantas, algas y cianobacterias.

Clave: ecuación global (fotosíntesis oxigénica)

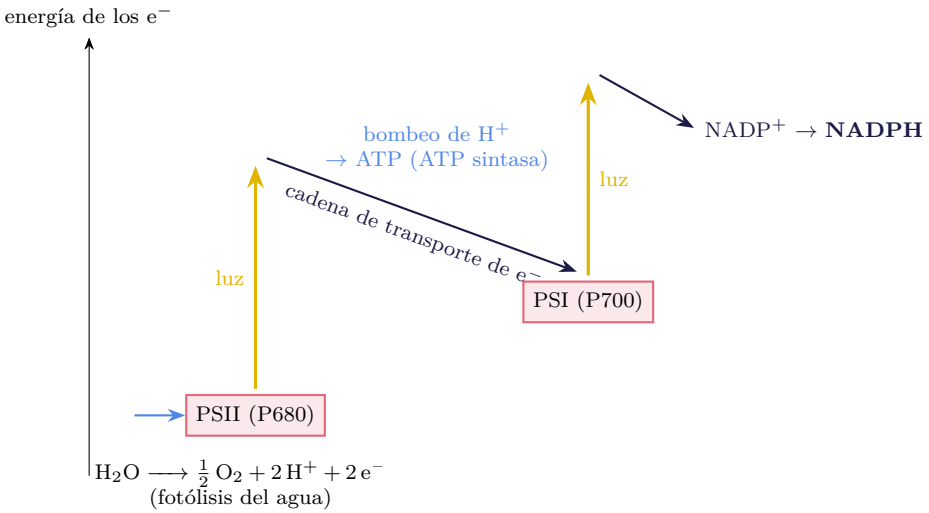
$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

El O_2 liberado procede del agua, no del CO_2 (se demostró con agua marcada con ^{18}O).

Ocurre en los cloroplastos: la **fase luminosa** en las membranas de los tilacoides (donde están los pigmentos) y la **fase oscura** en el estroma.

2. Fase luminosa

Los pigmentos (clorofilas *a* y *b*, carotenoides) se agrupan en fotosistemas (PSI y PSII), con un centro de reacción que capta la energía.



Esquema en Z: flujo de electrones desde el agua hasta el $NADP^+$ (fotofosforilación acíclica).

Proceso	Resultado
Fotólisis del agua (PSII)	libera O_2, H^+ y los electrones que necesita el PSII
Transporte de electrones	bombeo de H^+ al interior del tilacoide → ATP por la ATP sintasa (quimiosmosis)
PSI y ferredoxina	los electrones reducen el $NADP^+$ a NADPH
Fotofosforilación **cíclica** (solo PSI)	solo ATP: sin NADPH ni O_2; ajusta el ATP que falta para el ciclo de Calvin

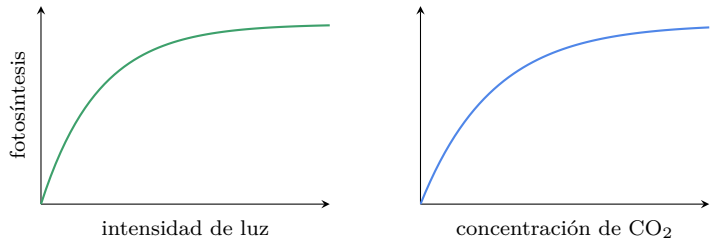
3. Fase oscura: ciclo de Calvin

Clave
En el estroma, la enzima RuBisCO fija el CO_2 a la ribulosa-1,5-bisfosfato (5C). Con el ATP y el NADPH de la fase luminosa se reduce y se forman triosas (gliceraldehído-3-fosfato), con las que se sintetizan glucosa, almidón, sacarosa, aminoácidos… Parte se usa para regenerar la ribulosa.

Ejemplo: balance
Por cada CO_2 fijado se gastan 3 ATP y 2 NADPH. Para una glucosa (6 CO_2): 18 ATP y 12 NADPH.

Ojo
"Fase oscura" no significa que ocurra de noche: ocurre de día, porque necesita el ATP y el NADPH recién fabricados con luz. Se llama así porque no usa la luz directamente.

4. Factores que afectan a la fotosíntesis



Aumentan hasta saturarse. La temperatura tiene un óptimo (enzimas); la falta de agua cierra los estomas.

Definición: fotorrespiración
Con mucha luz, calor y estomas cerrados, la RuBisCO fija O_2 en lugar de CO_2: se pierde materia orgánica. Las plantas C4 (maíz, caña) y CAM (cactus) tienen mecanismos para evitarla.

5. Quimiosíntesis y otros anabolismos

Definición: quimiosíntesis

Síntesis de materia orgánica usando la energía que se libera al oxidar compuestos inorgánicos.

La hacen algunas bacterias: nitrificantes ($NH_3 \longrightarrow {NO_2}^- \longrightarrow {NO_3}^-$, clave en el ciclo del nitrógeno), sulfobacterias, ferrobacterias. Son la base de los ecosistemas de las fuentes hidrotermales.

Anabolismo heterótrofo: a partir de moléculas sencillas, todas las células fabrican polisacáridos (glucogenogénesis), glucosa a partir de otros compuestos (gluconeogénesis), lípidos (a partir del acetil-CoA) y proteínas, gastando ATP y NADPH.